Una teoría económica del puerto

Wayne K. Talley | 2006

El puerto como unidad económica

El modelo de Talley representa al puerto como un nodo intermodal donde se movilizan mercancías y se utilizan recursos para atender la carga. La administración debe decidir sobre los cobros y las condiciones de operación, mientras que los usuarios valoran el precio, el tiempo y la calidad de los servicios recibidos. La relación entre estas decisiones permite estudiar de manera conjunta la actividad y los costos portuarios.

Demanda de servicios y precios generalizados

La demanda por la movilización de graneles y contenedores depende del precio generalizado de cada servicio. Este comprende las tarifas monetarias del puerto y los costos del tiempo que enfrentan las navieras, los transportistas terrestres y los propietarios de mercancías. Una demora puede encarecer el servicio aunque las tarifas publicadas permanezcan constantes.

$$N_b = N_b(GP_b) \qquad N_c = N_c(GP_c)$$

Los subíndices b y c designan graneles y contenedores. En ambos casos, el precio generalizado incorpora el costo monetario y el tiempo de permanencia de los distintos participantes de la cadena.

Ingresos, costos y recursos compartidos

El puerto recibe ingresos por las distintas clases de carga y utiliza recursos que pueden atender un servicio de forma exclusiva o compartirse entre operaciones. Talley supone que la administración maximiza la carga anual atendida bajo una restricción de beneficio mínimo. El costo relevante depende, por tanto, del volumen movilizado y de los recursos que requiere su prestación.

$$M = I_b + I_c - C_b - C_c - C_{bc}$$

Síntesis contable del beneficio mínimo. C_{bc} representa los recursos compartidos.

Costos operativos y desempeño

Los tiempos de servicio, la accesibilidad a los atraques y la disponibilidad de equipos influyen en el uso de recursos. Cuando varios usuarios necesitan una misma instalación, pueden aparecer esperas que elevan el precio generalizado. De ahí la importancia de examinar el movimiento de carga junto con las condiciones de operación y la estructura de costos.

Pertinencia para el análisis de terminales

Este enfoque ofrece una base para considerar de manera diferenciada los ingresos, los contenedores movilizados y las naves atendidas por APM Callao, DP World Callao y Paita. La ecuación econométrica observa asociaciones entre esas variables, mientras que la teoría explica por qué la facturación puede responder de manera distinta a cada dimensión de la actividad portuaria.

Referencia bibliográfica
Talley, W. K. (2006). An economic theory of the port. *Research in Transportation Economics, 16*, 43–65. https://doi.org/10.1016/S0739-8859(06)16003-5

Repositorio